İKİ VE İKİDEN FAZLA ANAKÜTLE ORTALAMASI ARASINDAKİ FARKIN TESTLERİ-VARYANS ANALİZİ- ANOVA

İkiden fazla anakütle ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının araştırılmasında kullanılan bir tekniktir. İki anakütle arasındaki farkın testlerinde de kullanılabilmekte ve t veya Z testleriyle aynı sonucu vermektedir. Ancak varyans analizinin uygulanabilmesi için örneklerin seçildiği anakütlelerin normal dağılması ve varyansların eşit olması (eşit varyanslılık şartı- homoscedasticity) gerekmektedir. F testlerin geçerliliği özellikle varyans eşitliği şartına bağlıdır. Bu durumdan sapmalar olduğunda (farklı varyanslılık) F testlerinin sonuçlarına güvenilmez. Normallikten önemsiz sayılabilecek sapmalar ise testin etkinliğini bozmaz.

Varyans analizi "Tek Yönlü (Faktörlü) Varyans Analizi" (One Way Analysis of Variance) ve "İki Yönlü (Faktörlü) Varyans Analizi" (Two Way Analysis of Variance) olmak üzere genelde ikiye ayrılmaktadır. Çok faktörlü varyans analizleri de yapılmaktadır.

Not: Dersimiz kapsamında sadece Tek Yönlü (Faktörlü) Varyans Analizi ele alınacaktır.

1. Tek Yönlü (Faktörlü) Varyans Analizi

Tek yönlü varyans analizinde iki ve ikiden fazla anakütle ortalaması arasındaki arasındaki farkın testi yapılmaktadır. Anakütlelerin dağılımının normal ve varyasların birbirine eşit olması gerekmektedir.

Her hipotez testinde olduğu gibi tek yönlü varyas analizi de dört aşamadan oluşmaktadır.

1. Hipotezlerin yazılması

H_0: $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 = \bar{X}_3 = \ldots\ldots = \bar{X}_c$; c sayıdaki anakütlelerin ortalamaları birbirine eşittir.

H_1; c sayıdaki anakütle ortalamasından en az biri diğerlerinden farklıdır.

2. α anlamlılık düzeyinin belirlenmesi

3. Örnek değerlerinden hareketle F değerinin hesaplanması

$$F = \frac{\text{Açıklanan Varyans}}{\text{Açıklanamayan Varyans}} = \frac{\text{Sütunlararası Varyans}}{\text{Sütünlar İçi Varyans}}$$

$$F = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_w^2} \quad **$$

$$\sigma_b^2 = \frac{r\sum_{j=1}^{c}(\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2}{c-1}$$

Her anakütleden seçilen birim sayısı eşit olduğunda

$$\sigma_b^2 = \frac{\sum_{j=1}^{c} r(\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2}{c-1}$$

Anakütlelerden seçilen birim sayısı farklı olduğunda

$$\sigma_w^2 = \frac{\sum_{j=1}^{c}\sum_{i=1}^{r}(x_{ij} - \bar{\bar{x}}_j)^2}{c\,(r-1}$$

Anakütlelerden seçilen birim sayısı eşit olduğunda. Eşit olmadığında c (r–1) yerine rc – c veya n – c geçmektedir.

r; satır sayısı (row) veya her anakütleden seçilen birim sayısı,

c; sütun sayısı (column) veya anakütle sayısı,

$\bar{x}_j$; sütun ortalaması, her anakütleden seçilen örneğin ortalaması

$$\bar{x}_j = \sum_{i=1}^{r} x_{ij} / r$$

$\bar{\bar{x}}$; genel (büyük) ortalama $\bar{\bar{x}} = \sum_{ij=11}^{rc} x_{ij} / n$

x_{ij}; gözlenen birimlerin (n veya rc adet) değerleri

4. Üçüncü aşama hesaplanan F değerleriyle tablo değerlerinin $F_{\alpha / f_1 - f_2}$ *'nin karşılaştırılması ve karar alınması aşamasıdır.*

f_1; 1. serbestlik derecesi (c–1)

f_2; 2. serbestlik derecesi (n–c)

$F_{\alpha / f_1 - f_2} < F$ ise, H_0 red, anakütle ortalamalarının en az biri diğerlerinden farklıdır.

$F_{\alpha / f_1 - f_2} \geq F$ ise H_0 kabul, anakütle ortalamaları arasında fark yoktur. Hepsi birbirine eşittir.

Varyans analizinde elde edilen tüm sonuçlar "Varyans Analizi (ANOVA) Tablosu"nda gösterilmektedir. Tüm istatistik paket programı çıktılarında da yer alan bu tablo aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmektedir.

Tablo: VI
Varyans Analizi (ANOVA)Tablosu

Değişkenlik Kaynağı	Kareler Toplamı (1)	Serbestlik Derecesi (2)	Kareler Ortalaması (Varyans) (3) = (1) / (2)	Test İstatistiği F
Açıklanan	$\sum_{j=1}^{c} r(\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$	$c-1$	σ_b^2	$F = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_w^2}$
Açıklanamayan	$\sum_{j=1}^{c}\sum_{i=1}^{r}(x_{ij} - \bar{x}_j)^2$	$c(r-1)$ veya $n-c$	σ_w^2	
Toplam	$\sum_{ij=11}^{rc}(x_{ij} - \bar{\bar{x}})^2$	$n-1$	σ^2	

Varyans analizinde H_0 kabul edildiğinde, anakütle ortalamaları arasında hiç bir fark olmadığı, bir fark varsa bile bu farkın tesadüflerden kaynaklandığı ve anakütlelerde böyle bir fark olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle anakütleler incelenen özellik (faktör) açısından birbirinden farklı değildir. Sanki hepsi tek bir anakütle özelliği göstermektedir. Örneğin bir sınıfın dört farklı şubesinde matematik ders notu ortalamasının aynı olup olmadığı araştırılırken H_0 kabul edilirse, şube farklılığı (eğitici veya kitap farklılığı olabilir) matematikten başarıyı etkilemiyor demektir. Demek ki kitap farklılığı veya eğitici farklılığı ile başarı arasında bir ilişki yoktur.

H_0 reddedilmişse anakütle ortalamaları arasında fark var veya en az biri diğerlerinden farklıdır kararı alınmış demektir. Diğer bir ifadeyle farklı anakütleler söz konusudur. Matematik dersi başarısı örneğinde bu durumda, şubeler arasında başarı notu ortalaması farklıdır yani eğitici veya kitap farklılığı başarıyı etkilemektedir sonucu ortaya çıkmaktadır.

ÖRNEK:

Bir işletmede üretim üç fabrikada yapılmaktadır. Bu fabrikalarda işçilerin saatte ürettikleri parça sayısı olarak hesaplanan emek prodüktivitesinin aynı olup olmadığını araştırmak üzere her üç fabrikadan tesadüfi olarak beşer işçi seçilmiş ve saatte ürettikleri ortalama parça sayısı belirlenmiştir. %1 anlamlılık düzeyine göre üç fabrikada emek prodüktivitesinin aynı olduğu söylenebilir mi?

İşçiler	Emek Prodüktiviteleri		
	I. Fabrika	II. Fabrika	II. Fabrika
1. işçi	15	15	19
2. işçi	10	10	12
3. işçi	9	12	16
4. işçi	5	11	16
5. işçi	16	12	17
Σx_{ij}	55	60	80
$\bar{x}_j$	11	12	16

Genel ortalama $\bar{\bar{x}} = \frac{55+60+80}{15} = \frac{195}{15} = 13$

veya gözlenen işçi sayısı aynı olduğu için (r = 5)

$$\bar{\bar{x}} = \frac{11+12+16}{3} = 13$$

H_0; Her üç fabrikada ortalama emek prodüktivitesi aynıdır.

$$\bar{X}_I = \bar{X}_{II} = \bar{X}_{III}$$

H_1; Fabrikalardan en az birinde ortalama emek prodüktivitesi farklıdır.

$$F = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_w^2} = \frac{35}{10,17} = 3,44$$

$$\sigma_b^2 = r \sum_{j=1}^{c} (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2 / f_1$$

$$= 5\left[(11-13)^2 + (12-13)^2 + (16-13)^2\right] = 70/2 = 35$$

$$\sigma_w^2 = \sum_{j=1}^{c} \sum_{i=1}^{r} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 / f_2$$

$$= \left[(15-11)^2 + (10-11)^2 + (9-11)^2 + (5-11)^2 + (16-11)^2\right] +$$

$$\left[(15-12)^2 + (10-12)^2 + (12-12)^2 + (11-12)^2 + (12-12)^2\right] +$$

$$\left[(19-16)^2 + (12-16)^2 + (16-16)^2 + (16-16)^2 + (17-16)^2\right] / 3(5-1)$$

$$= 82 + 14 + 26 / 3(5-1) = 122/12$$

$$= 10,17$$

$$\sigma^2 = \sum_{ij=11}^{rc} (x_{ij} - \bar{\bar{x}})^2 / f$$ (Bakınız sayfa 187'deki dipnot 42)

$$= \left[(15-13)^2 + (10-13)^2 + \ldots\ldots\ldots + (16-13)^2 + (17-13)^2\right] 15-1$$

$$= 192/14 = 13,71$$

Tablo: VII
Varyans Analizi (ANOVA) Tablosu

Değişkenlik Kaynağı	Kareler Toplamı (1)	Serbestlik Derecesi (2)	Kareler Ortalaması (Varyans) (3) = (1) / (2)	Test İstatistiği F
Sütünlar arası (Açıklanan)	70	3 – 1 = 2	$\sigma_b^2 = 35$	$F = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_w^2} = 3,44$
Sütünlar içi (Açıklana-mayan)	122	3 (5–1) = 12	$\sigma_w^2 = 10,17$	
Toplam	192	15 – 1 = 14	$\sigma^2 = 13,71$	

$F_{0,01/2-12} = 6,93 > 3,44$ H_0 kabul, % 1 anlamlılık düzeyinde fabrikalar arasında emek prodüktivitesi farklılığı söz konusu değildir